시작하십시오
ONTAP Automation

NetApp
April 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on April 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

REST API 시작하기 1
ONTAP 자동화 옵션을 이해합니다 1
ONTAP REST API 사용 준비 1
클러스터 소프트웨어 버전을 검색하는 중입니다 2
헬로우 월드 3

REST API 시작하기

ONTAP REST API 및 기타 자동화 기술을 사용하여 빠르게 시작할 수 있습니다. 기본 요청 응답 흐름을 준비하고 이해한 후 curl을 사용하여 간단한 API 호출을 실행할 수 있습니다. 이 준비에서는 라이브 시스템에서 더 복잡한 워크플로우를 사용하기 전에 필요한 도입 및 관점을 제공합니다.

ONTAP 자동화 옵션을 이해합니다

ONTAP 9.6부터 ONTAP에는 스토리지 시스템의 배포 및 관리 자동화를 위한 기반을 제공하는 광범위한 REST API가 포함되어 있습니다. REST API에 직접 액세스하거나 NetApp Python 클라이언트 라이브러리를 통해 액세스할 수 있습니다. 또한, NetApp은 Ansible을 사용한 ONTAP 자동화와 기타 고급 소프트웨어 추상화를 지원합니다.

> 네트워크 관리 SDK 또는 ZAPI라고도 하는 ONTAPI API API는 ONTAP 스토리지 시스템을 프로그래밍 방식으로 액세스 및 관리하기 위한 레거시 기술입니다. ONTAP REST API는 이제 전략적 기술이며 가능한 경우 선택해야 합니다.

ONTAP REST API에 기본적으로 액세스

REST 클라이언트를 지원하는 모든 프로그래밍 언어를 사용하여 ONTAP REST API에 직접 액세스할 수 있습니다. Python, PowerShell, Java 등 다양한 언어가 제공됩니다. 먼저 이 사이트의 모든 문서를 검토해야 합니다.

REST를 사용하도록 레거시 **ONTAPI** 코드를 조정합니다

ONTAPI API를 사용하는 기존 코드가 있는 경우 NetApp은 코드를 변환하여 최신 ONTAP REST API를 사용하도록 지원합니다. 을 참조하십시오 "ONTAPI를 통한 REST API 매핑 정보" ONTAPI 호출을 동등한 REST API 호출에 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은

NetApp Python 클라이언트 라이브러리 사용

Python 클라이언트 라이브러리는 스크립트를 작성하여 ONTAP REST API에 액세스할 때 사용할 수 있는 패키지입니다. 연결 관리, 비동기 요청 처리 및 예외 처리를 비롯한 여러 기본 서비스에 대한 지원을 제공합니다. Python 클라이언트 라이브러리를 사용하면 ONTAP 자동화 목표를 지원하는 강력한 코드를 빠르게 개발할 수 있습니다. 먼저 이 사이트의 문서를 검토해야 합니다 "Python 클라이언트 라이브러리".

Ansible 사용

Ansible은 프로비저닝, 구성 관리, 애플리케이션 배포를 지원하는 오픈 소스 소프트웨어 툴입니다. RedHat이 출시하고 이후 인수한 이후 계속 인기를 끌고 있습니다. NetApp은 고객이 ONTAP 스토리지 시스템 관리를 자동화하는 데 사용할 수 있는 Ansible 인증 모듈을 제공합니다. 먼저 이 사이트의 문서를 검토해야 합니다 "ONTAP 및 Ansible 자동화".

ONTAP REST API 사용 준비

ONTAP REST API 사용을 준비하기 위해 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

ONTAP 9를 사용해 보십시오

ONTAP 9에 대한 경험이 있어야 합니다. 여기에는 기본 개념 및 용어에 대한 이해와 시스템 관리 경험이 포함됩니다. 을 참조하십시오 "ONTAP 9 개념" 시작하십시오.

REST 개념 및 구현을 검토합니다

반드시 검토하십시오 "ONTAP REST API를 참조하십시오" REST 개념과 ONTAP REST API의 설계 방식에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

소프트웨어 개발 배경

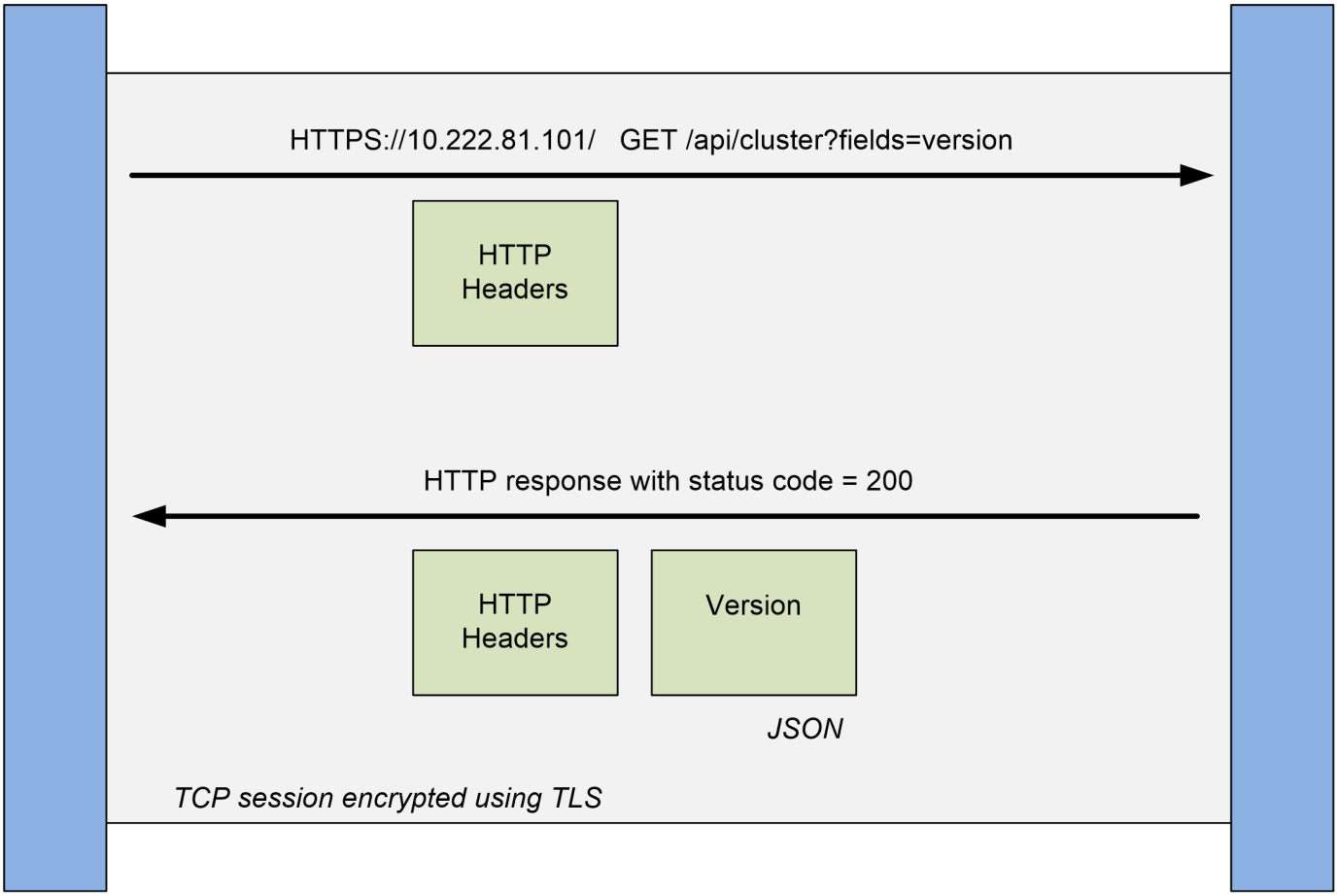
하나 이상의 프로그래밍 언어 및 curl과 같은 일반적인 유틸리티를 포함하여 소프트웨어 개발 기술 및 프로세스에 대한 약간의 경험이 있으면 도움이 됩니다.

자세한 정보를 확인하십시오

에 나와 있는 추가 정보 리소스를 숙지해야 합니다 "자세한 정보를 확인하십시오".

클러스터 소프트웨어 버전을 검색하는 중입니다

각 API 트랜잭션은 HTTP 요청과 관련 응답으로 구성됩니다. 이 그림에서는 클러스터에서 사용하는 ONTAP 소프트웨어의 버전을 검색하는 방법을 보여 줍니다.



클라이언트에서 서버로 보낸 요청은 다음과 같이 구성됩니다.

- 동사 보기
- 클러스터의 URL 경로입니다
- 쿼리 매개 변수(필드)
- 승인을 포함한 요청 헤더

서버에서 클라이언트로 전송되는 응답은 다음과 같이 구성됩니다.

- 상태 코드 200
- 응답 헤더
- 클러스터 소프트웨어 버전이 포함된 응답 본체입니다

헬로우 월드

CLI에서 간단한 curl 명령을 실행하여 ONTAP REST API 사용을 시작하고 사용 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

curl 유틸리티는 워크스테이션에서 사용할 수 있어야 합니다. 또한 다음이 있어야 합니다.

- ONTAP 클러스터 관리 LIF의 IP 주소 또는 호스트 이름입니다
- ONTAP REST API(클러스터 리소스)에 액세스할 수 있는 권한이 있는 계정의 사용자 이름과 암호입니다.

> 자격 증명에 특수 문자가 포함되어 있는 경우 사용 중인 셸에 따라 Curl에 허용되는 형식으로 형식을 지정해야 합니다. 예를 들어, 각 특수 문자 앞에 백슬래시를 삽입하거나 전체 'username:password' 문자열을 작은따옴표로 묶을 수 있습니다.

단계

1. 로컬 워크스테이션의 명령줄 인터페이스에서 ONTAP 소프트웨어의 버전을 검색합니다.

   "curl-X get-u 사용자 이름: password-k "<a href="https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`</a>

   - 예 *

   'curl-X get-u admin: password-k"<a href="https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`</a>

ONTAP 버전 정보는 JSON 형식으로 표시됩니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.